多终端任务调度系统

局域网任务分配与执行

办公巡检事件的任务时限感知与资源协同

场景设计方案

应用层原型与参数化仿真验证

SCENARIO DESIGN

办公场景与任务瓶颈

突发提交

任务集中到达

固定节点产生排队

设备异构

处理速度不同

其他设备可能空闲

通信与数据约束

远端计算有传输成本

部分任务限制处理范围

需求定位为待验证假设，尚无实际用户访谈证明

系统架构与任务流程

01

网页工作台

事件文本

时限与范围

记录与导出

02

协调服务

筛选与调度

租约与重排

SQLite记录

03

独立执行端

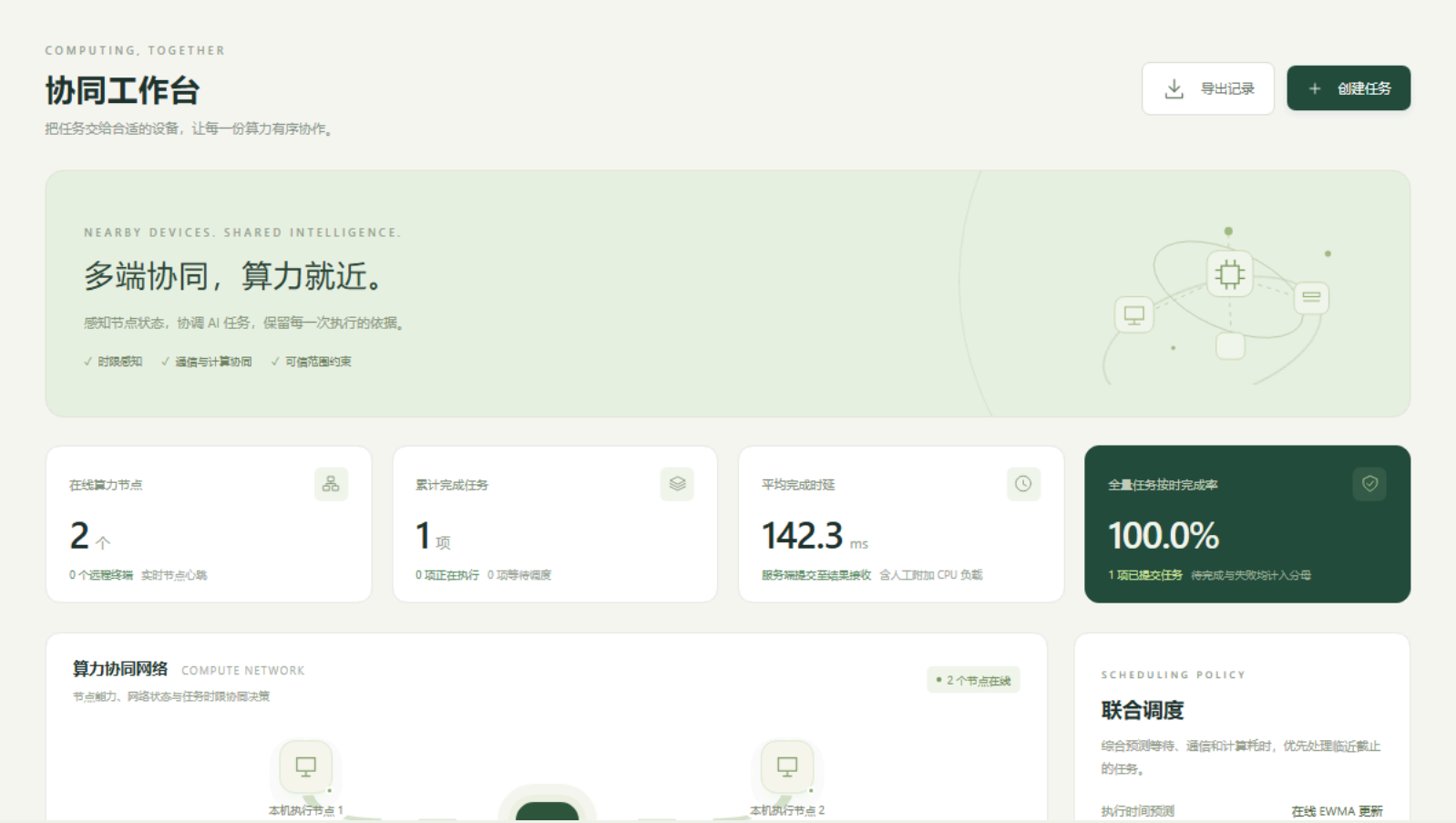
注册与心跳

本地分类推理

结果与耗时

显式接入设备，任务整体分配，每节点一个执行槽

可运行的协同工作台



真实执行闭环

节点注册与心跳

任务提交和分类

取消与超时重排

原始记录导出

两个工作进程同在本机

尚未验证物理多机收益

真实截图；同机多进程演示，非两台物理终端

时限与资源约束下的调度

先按截止时间排序，再筛选允许处理的在线节点

预测完成耗时 = 剩余等待 + HTTP往返 + 载荷传输 + 计算预测 × 1.15

运行反馈

单位耗时采用 EWMA 更新

0.65旧值 + 0.35新样本

当前限制

启发式，无最优性保证

单调超时惩罚不改变节点排序

带宽是配置值；1.15为固定余量，不是统计置信界

执行可靠性与数据范围

情况	处理方式	边界
节点停止响应	25秒租约到期重排	最多3次执行尝试
旧结果迟到	校验当前租约	可能重复计算
暂停接收任务	停止新任务派发	已有任务继续完成
仅可信节点	管理员设定范围	没有硬件可信证明

共享令牌与HTTP仅用于可信实验网络

参数化仿真结果

30个种子 × 240项任务 × 4种策略 × 3类条件 = 86,400条记录

假设条件	策略	按时完成率	平均时延ms
正常网络	联合调度	95.3%	161.0
正常网络	固定单节点	38.0%	1586.2
正常网络	轮询分配	80.9%	379.6
正常网络	随机分配	78.0%	441.3
受限带宽	联合调度	50.3%	943.2
受限带宽	固定单节点	3.5%	12621.7
受限带宽	轮询分配	30.6%	6388.6
受限带宽	随机分配	30.0%	6395.1
任务突发	联合调度	71.1%	487.7
任务突发	固定单节点	5.0%	9767.1
任务突发	轮询分配	52.4%	2613.5
任务突发	随机分配	47.7%	2526.4

配置与原始记录完整保留；不是6G网络实测

SCENARIO DESIGN

真实同机任务执行

两个同机进程，四种策略各5轮，每轮16项，共320项正式任务

策略	按时完成率	平均时延ms	各轮P95均值ms
固定单节点	100.0%	1352.9	2378.8
轮询分配	100.0%	778.9	1413.6
随机分配	100.0%	800.7	1446.5
联合调度	100.0%	821.0	1436.8

所有策略均按时完成，当前联合策略没有普遍优势

含单独计时的SHA256人工负载；不是多物理终端结果

AI与6G的关系

当前AI

真实文本分类推理

48条合成训练样本

结果须人工复核

当前通信

HTTP应用层协同

网络与计算共同估计

普通网络可部署

6G方向

AI与通信融合

分布式算力协同

未来接入准确遥测

没有6G空口、专网或标准协议栈验证

依据：ITU-R M.2160-0，https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160-0-202311-I/en

SCENARIO DESIGN

应用价值的验证路径

确认需求

至少3位实际使用者

记录现有流程与时限

保留反对意见

验证收益

两至三台物理电脑

低负载与突发对照

失败任务完整保留

检验质量

独立标注事件集

宏平均F1与漏报率

评估维护成本

低负载场景中，单机可能更合适

团队分工与实施计划

角色	主要责任	共同复核
软件工程成员	协调器、执行端、界面与接口	运行行为与版本
电子信息工程成员	组网、设备配置、网络与断连实验	指标和实验口径
两人共同	访谈、模型误差、材料和答辩	真实性与AI披露

10月底接入真实终端，11月上旬补现场证据

11月12日前完成最终核查与上传

当前成果与下一步

可运行的系统

可追溯的记录

可重复的实验

下一步：真实需求、物理多机与实际巡检数据验证

资料：aicomp.cn/tracks/tracks-4/5322.html

ITU-R M.2160-0；Ray Scheduling；KubeEdge Why KubeEdge

代码、材料与合成数据由生成式AI辅助制作，参赛成员须审核并负责